台南市立忠孝國中九十七學年度第一學期一年級數理資優課程

講義

- 第二次段考常考重點 2

1. 分數的約分與擴分

◆ $-1\frac{2}{3}=-\frac{a}{6}=\frac{15}{b}=\frac{c}{12}$，則 a+b+c =? -19

A ◆ $\frac{5}{17}=\frac{6-2\times a}{68}$，則 a= (A) -7 (B) 7 (C)20 (D)-20

◆ $-\frac{16}{24}=\frac{d}{12}=\frac{-4}{e}=\frac{f}{3}$，則 $d+e+f=$ -4

◆甲和 $\frac{1}{甲}+\frac{2}{甲}+\frac{3}{甲}+\frac{4}{甲}+\frac{5}{甲}+\frac{6}{甲}$ 均爲正整數，求甲＝? 1 或 11

◆若甲爲負整數，且 $-\frac{3}{8}<\frac{甲}{24}<-\frac{1}{6}$，則滿足此條件的甲有幾個？ 甲：-5、-6、-7、-8 4個

◆有一個分數的分子爲 33，若分母加上 5，新分數可約分成 $\frac{3}{2}$，那麼原分數爲何? $\frac{33}{17}$

◆若將 $\frac{-3}{5}$ 的分子加上 (-9)，爲了使其值不變，則分母應加上多少呢? 15

2. 分數的加減與乘除

◆數線上 A($-3\frac{1}{4}$)和 B($2\frac{2}{3}$)的距離是 $5\frac{11}{12}$

◆$\frac{37}{91}-(\frac{1}{26}-\frac{5}{91})$=? $\frac{97}{182}$

◆$(-1\frac{1}{2})-(-2)-[(-\frac{1}{4})+\frac{1}{8}]$=? $\frac{5}{8}$

◆$a=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}$，a=? $\frac{23}{60}$

◆在計算 $4\frac{2}{7}-3\frac{1}{5}$ 時，可化簡成下列何式？

D (A) $(4-3)+\left(\frac{2}{7}+\frac{1}{5}\right)$ (B) $(4-3)-\left(\frac{2}{7}+\frac{1}{5}\right)$ (C) $(4-3)-\left(\frac{2}{7}+\frac{1}{5}\right)$ (D) $(4-3)+\left(\frac{2}{7}-\frac{1}{5}\right)$

數學之美，在於解題過程

台南市忠孝國中蘇恭弘老師編著

2008/11/22

台南市立忠孝國中九十七學年度第一學期一年級數理資優課程

講義

B ◆下列敘述正確的有哪些？（甲）$-5\frac{1}{2}=-5+\frac{1}{2}$（乙）$-3\frac{5}{6}$的倒數是$-3\frac{6}{5}$（丙）$-\frac{4}{3}=-\frac{24}{18}=-\frac{8}{6}$（丁）$(-1\frac{5}{8})+(-2\frac{3}{4})=-(1\frac{5}{8}+2\frac{3}{4})=-3\frac{11}{8}=-4\frac{3}{8}$

(A)甲、乙　(B)丙、丁　(C)甲、丁　(D)甲、丙、丁。

◆若甲數$=\frac{1}{3}-\frac{1}{9}+\frac{1}{27}-\frac{1}{81}+\frac{1}{243}$，乙數$=\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}+\frac{1}{243}$，則$\frac{\text{甲數}}{\text{乙數}}=?$

(A) $\frac{21}{121}$ (B) $\frac{61}{121}$ (C) $\frac{121}{61}$ (D) $\frac{121}{21}$。

◆ $-2\frac{2}{5}-(-\frac{7}{4})+3\frac{1}{3}=?$ $\frac{161}{60}$

◆ $1\div\frac{1}{2}\div\frac{2}{3}\div\frac{3}{4}=?$ 1

◆ $(-\frac{3}{2})^3\div\frac{15}{4}+(\frac{3}{4}-\frac{1}{3})\times(\frac{3}{5})^2=$ $-\frac{3}{4}$

◆ 地球全表面積的$\frac{1}{4}$是陸地，而陸地的$\frac{3}{4}$在北半球，則南半球海洋的面積占地球表面積的幾分之幾？ $\frac{15}{16}$

◆ $2\times(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5})+4\times(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5})+6\times(\frac{1}{4}+\frac{1}{5})+8\times\frac{1}{5}=?$ 10

◆ $-\frac{1}{7}$的倒數與$-\frac{1}{7}$的相反數之乘積爲多少？ -1

◆ 對於分數a和b，我們定義$a@b=a^2-b^3$，若$a=-1\frac{1}{2}, b=-\frac{1}{2}$，則$a@b=?$ $\frac{19}{8}$

◆ $\frac{1}{2}+\frac{3}{4}+\frac{7}{8}+\frac{15}{16}+\frac{31}{32}+\frac{63}{64}-6=?$ $\frac{63}{64}$

◆ $8\frac{1}{9}+3\frac{1}{18}-2\frac{\Delta}{12}=8\frac{7}{12}$，則△$=?$ 7

◆ 一瓶2000毫升的牛奶，爸爸喝了$\frac{1}{4}$，媽媽喝剩下的$\frac{2}{15}$，大哥喝剩下的$\frac{6}{13}$，剩下的給弟弟和妹妹兩人平分，則弟弟喝了這瓶牛奶的幾分之幾？請用最簡分數回答。 $\frac{7}{40}$

◆ 已知一條緞帶長5公尺，平分成4段，其中的3段總長爲幾公尺？

（A）$5\div4\times3$ （B）$5\div3\times4$ （C）$\frac{5}{4}\times3$ （D）$\frac{5}{4}\div3$ （E）$5\times\frac{3}{4}$ （F）$5\div\frac{3}{4}$，

台南市忠孝國中蘇恭弘老師編著

2008/11/22

以上選項正確的有 A.C.E。（寫代號，全對才給分）

台南市立忠孝國中九十七學年度第一學期一年級數理資優課程

講義

◆ $75\frac{2}{3}$公升的西瓜汁裝入每瓶容量爲 0.75 公升的瓶子中，可裝滿 100 瓶，剩下西瓜汁 $\frac{2}{3}$ 公升。

◆14 公斤的米，$1\frac{1}{3}$公斤裝成一袋，最多裝成 10 袋，最後會剩下 $\frac{2}{3}$ 公斤

A ◆下列哪一個分數最接近 $-2\frac{1}{5}+4-\left(1^4-\frac{1}{5}\right)$ 的總和(A) $\frac{9}{10}$ (B) $\frac{9}{8}$ (C) $\frac{8}{9}$ (D) $\frac{7}{8}$

◆ 曉華買了一包牛奶糖，第一天吃了 $\frac{1}{3}$，第二天吃了剩下的 $\frac{3}{5}$，剩 12 顆，則這包牛奶糖原有幾顆？ 45

◆ $\left(-\frac{2}{3}\right)^3\times3^2\times\left(\frac{1}{2}\right)^4=$ $-\frac{1}{6}$ $4\div\left(-\frac{2}{3}\right)^3\times(-2)+\left(-4^2\right)=$ 9

$4\frac{1}{2}\div\left(-\frac{3}{7}\right)-1\frac{1}{5}\times1.25=$ -12 $4\div(-0.5)\times(-6)+3\div\left(-\frac{1}{3}\right)=$ 39

3. 最簡分數

B ◆下列哪一個分數不是最簡分數？(A) $\frac{25}{36}$ (B) $\frac{49}{119}$ (C) $\frac{64}{625}$ (D) $\frac{19}{91}$

A ◆下列何者為最簡分數？（A）$\frac{53}{51}$（B）$\frac{52}{91}$（C）$\frac{143}{88}$（D）$\frac{291}{93}$

◆求出大於$\frac{8}{7}$而小於$\frac{7}{6}$且分母爲 168 之所有分數。 $\frac{193,194,195}{168}$

◆滿足$\frac{a}{84}$爲最簡分數，且$\frac{5}{21}<\frac{a}{84}<\frac{9}{28}$的 a 共有幾個？ $\frac{23,25}{84}$

◆有一最簡分數甲，已知甲的分母爲 130，且甲介於$-\frac{12}{13}$和$-\frac{9}{10}$之間，則甲=? $-\frac{117}{130}$ $-\frac{119}{130}$

◆比$\frac{1}{3}$大且比$\frac{5}{4}$小的分數中，分母是 12 且是最簡分數的所有分數的和是多少？ $\left(\frac{5,7,11,13}{12}\right)$ 3

◆設 k 爲正整數，$1\leqq k\leqq15$，若要使$\frac{120}{k}$是最簡分數，求 $k=$？ 1, 7, 11, 13

◆若甲數爲正整數，滿足$\frac{6}{35}<\frac{\text{甲數}}{105}<\frac{5}{21}$之甲數爲？ 19, 20, 21, 22, 23, 24

台南市立忠孝國中九十七學年度第一學期一年級數理資優課程

講義

◆計算$\left(-\frac{62}{93}\right)^3\div\left(\frac{85}{51}\right)^2\times\left(\frac{65}{52}\right)^3$並化爲最簡分數 $-\frac{15}{8}$

◆求$\frac{472}{1337}-\left(-\frac{61}{371}-3\frac{865}{1337}\right)$的值，其最簡分數爲何？ $4\frac{61}{371}$

◆將$\frac{1}{15}$、$\frac{2}{15}$、$\frac{3}{15}$……$\frac{121}{15}$、$\frac{122}{15}$約分後，

(1)會成爲整數的共有幾個？ 8（15的倍數）

(2)會成爲分母 3 的最簡分數共有幾個？ 16（5的倍數，非15倍數）

4. 分數比大小

◆比較下列分數之大小

(1) $\frac{98}{99}<\frac{99}{100}<\frac{100}{101}$

(2) $\frac{99}{98}>\frac{100}{99}>\frac{101}{100}$

(3) $\frac{41}{50}<\frac{52}{60}<\frac{63}{71}$

(4) $-\frac{198}{199}>-\frac{199}{200}>-\frac{200}{201}$

(5) $-\frac{199}{198}<-\frac{200}{199}<-\frac{201}{200}$

(6) $-\frac{95}{114}<-\frac{69}{92}<-\frac{62}{93}$

◆比較下列分數的大小

(1) $\frac{10}{9}>\frac{11}{10}>\frac{13}{12}$　(2) $\frac{8}{11}>\frac{12}{17}$　(3) $\frac{73}{37}<2$　(4) $\frac{71}{17}>3\frac{17}{18}$

(5) $\frac{29}{38}>\frac{58}{78}>\frac{84}{114}$　(6) $\frac{39}{52}<\frac{78}{102}$　(7) $\frac{12}{13}<\frac{13}{14}$　(8) $\frac{20}{13}>\frac{26}{19}$

C ◆數線上有四個點 A=$-\frac{99}{98}$、B=$-\frac{100}{99}$、C=$-\frac{99}{100}$、D=$-\frac{98}{99}$何者離-1 的距離最近？

(A) A　(B) B　(C) C　(D) D。

◆送平、一亭、萬支伯、惠芩四個人合吃一個披薩，送平先吃全部的$\frac{1}{4}$，一亭吃了剩下的$\frac{2}{5}$，

B 萬支伯再吃剩下的$\frac{4}{7}$，惠苓吃完最後剩下的，則誰吃的最多？ (A)送平 (B)一亭 (C)萬支伯 (D)惠苓。

台南市立忠孝國中九十七學年度第一學期一年級數理資優課程

講義

◆比較 $-\frac{9}{4}$，$-\frac{7}{3}$，$-\frac{11}{5}$ 的大小，由大到小排列。 $-\frac{11}{5}>-\frac{9}{4}>-\frac{7}{3}$

◆已知甲$=\frac{170}{159}$，乙$=\frac{270}{259}$，丙$=\frac{370}{359}$，則甲、乙、丙的大小關係爲 甲>乙>丙

C ◆下列各數中，何者最大？（A）$\frac{77}{133}$（B）$\frac{77-2}{133-2}$（C）$\frac{77+7}{133+7}$（D）$\frac{77\times5}{133\times5}$。

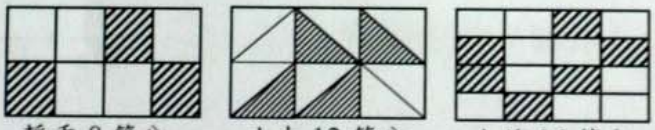
◆設 $a=\frac{8}{15}$，$b=\frac{8-1}{15-1}$，$c=\frac{8-1}{15}$，$d=\frac{8}{15-1}$，則 a，b，c，d 之大小爲何？ $d>a>b>c$

◆已知$\frac{5}{8}\times$甲$=\frac{4}{7}\times$乙$=\frac{2}{5}\times$丙，請問甲、乙、丙的大小關係爲何？
① >0 甲>乙>丙
② <0 甲<乙<丙
③ =0 甲=乙=丙

◆已知甲、乙兩數均爲正數，若甲$-\frac{2}{25}=$乙$-\frac{1}{13}$，則甲、乙兩數的大小關係爲何？ 甲>乙

◆設甲、乙、丙三數均爲負數，甲$\times\frac{7}{12}=$乙$\times\frac{5}{9}=$丙$\times\frac{4}{7}$，試比較甲、乙、丙的大小。甲>丙>乙

B ◆如下圖，美術課大雄、靜香、小夫三人先在同樣大小的圖畫紙上各自畫出自己喜愛的”等分圖形”，則三人著色面積（斜線部份）佔整張圖畫紙的大小關係，下列何者正確？ (A) 小夫>大雄 (B)靜香=大雄 (C)靜香<小夫 (D)因爲著色圖形不同，故無法比較



靜香 8 等分　小夫 12 等分　大雄 16 等分

B ◆在甲、乙、丙三人合吃一個披薩，甲先吃全部的$\frac{1}{3}$，乙再吃剩下的$\frac{3}{5}$，丙吃完最後剩下的，則此三人誰吃的最多？ (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 一樣多

台南市忠孝國中蘇恭弘老師編著

2008/11/22

C ◆榮恩和妙麗參加10公里馬拉松賽跑，最後榮恩以45分鐘跑完全程，妙麗以50分鐘跑完全程，試問妙麗和榮恩誰跑的快，且每分鐘快多少公里？

(A) 榮恩快，每分鐘比妙麗快$\frac{1}{2}$公里　(B) 妙麗快，每分鐘比榮恩快$\frac{1}{2}$公里

(C) 榮恩快，每分鐘比妙麗快$\frac{1}{45}$公里　(D) 妙麗快，每分鐘比榮恩快$\frac{1}{45}$公里

◆某籃球比賽中，甲投19次命中7次，乙投23次命中9次，丙投20次命中8次，請問誰的命中率高? 丙

C ◆下列何者正確? (A)$\frac{ab}{c}=\frac{a}{c}\times\frac{b}{c}$　(B) $\frac{c}{ab}=\frac{c}{a}\times\frac{c}{b}$　(C)$\frac{a+b}{c}=\frac{a}{c}+\frac{b}{c}$　(D) $\frac{c}{a+b}=\frac{c}{a}+\frac{c}{b}$

◆已知甲$=-5\frac{1}{4}$，乙$=-5+\frac{1}{4}$，丙$=-5-\frac{1}{4}$，丁$=-5.4$，請將甲、乙、丙、丁四個數字由大到小排列。

乙 > 甲 = 丙 > 丁

5. 分數的特殊題型

$\frac{31}{5^{52}}$

◆若$\frac{1}{5^{52}}+\frac{1}{5^{51}}+\frac{1}{5^{50}}=\frac{A}{5^B}$，且$\frac{A}{5^B}$是最簡分數，則 A+B=__83__。

A ◆某國中經調查學生患有近視的人數佔全校的$\frac{2}{3}$，患有齲齒的人數佔全校的$\frac{1}{5}$，又已知沒有近視且沒有齲齒的人數佔全校的$\frac{1}{5}$，則患有近視但沒患有齲齒的人數佔全校的？(A) $\frac{3}{5}$ (B) $\frac{7}{15}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{4}{15}$。

◆計算$\left|\frac{1}{4}-1\right|+\left|\frac{1}{8}-\frac{1}{4}\right|+\left|\frac{1}{12}-\frac{1}{8}\right|+\left|\frac{1}{16}-\frac{1}{12}\right|$之值　$\frac{15}{16}$

C ◆榮恩和妙麗參加10公里馬拉松賽跑，最後榮恩以45分鐘跑完全程，妙麗以50分鐘跑完全程，試問妙麗和榮恩誰跑的快，且每分鐘快多少公里？

(A) 榮恩快，每分鐘比妙麗快$\frac{1}{2}$公里　(B) 妙麗快，每分鐘比榮恩快$\frac{1}{2}$公里

(C) 榮恩快，每分鐘比妙麗快$\frac{1}{45}$公里　(D) 妙麗快，每分鐘比榮恩快$\frac{1}{45}$公里

◆某籃球比賽中，甲投19次命中7次，乙投23次命中9次，丙投20次命中8次，請問誰的命中率高? 丙

C ◆下列何者正確? (A)$\frac{ab}{c}=\frac{a}{c}\times\frac{b}{c}$　(B) $\frac{c}{ab}=\frac{c}{a}\times\frac{c}{b}$　(C)$\frac{a+b}{c}=\frac{a}{c}+\frac{b}{c}$　(D) $\frac{c}{a+b}=\frac{c}{a}+\frac{c}{b}$

◆已知甲$=-5\frac{1}{4}$，乙$=-5+\frac{1}{4}$，丙$=-5-\frac{1}{4}$，丁$=-5.4$，請將甲、乙、丙、丁四個數字由大到小排列。

乙 > 甲 = 丙 > 丁

5. 分數的特殊題型

$\frac{31}{5^{52}}$

◆若$\frac{1}{5^{52}}+\frac{1}{5^{51}}+\frac{1}{5^{50}}=\frac{A}{5^B}$，且$\frac{A}{5^B}$是最簡分數，則 A+B=__83__。

A ◆某國中經調查學生患有近視的人數佔全校的$\frac{2}{3}$，患有齲齒的人數佔全校的$\frac{1}{5}$，又已知沒有近視且沒有齲齒的人數佔全校的$\frac{1}{5}$，則患有近視但沒患有齲齒的人數佔全校的？(A) $\frac{3}{5}$ (B) $\frac{7}{15}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{4}{15}$。

◆計算$\left|\frac{1}{4}-1\right|+\left|\frac{1}{8}-\frac{1}{4}\right|+\left|\frac{1}{12}-\frac{1}{8}\right|+\left|\frac{1}{16}-\frac{1}{12}\right|$之值　$\frac{15}{16}$

◆計算 $\frac{1}{3\times5}+\frac{1}{5\times7}+\frac{1}{7\times9}+\cdots+\frac{1}{97\times99}$ 之值 $\frac{16}{99}$

◆計算 $\frac{6}{3\times5}+\frac{27}{5\times14}+\frac{30}{14\times24}+\frac{42}{24\times38}++\frac{60}{38\times58}$ 之值 $\frac{55}{58}$

台南市立忠孝國中九十七學年度第一學期一年級數理資優課程

講義

◆ 一分數被 $\frac{5}{9}$、$\frac{4}{15}$ 除所得的商皆爲正整數。求此種分數的最小值？ $\frac{20}{3}$

◆ a、b均爲正整數，已知 $\frac{10}{27}\times\frac{b}{a}$ 與 $\frac{8}{15}\times\frac{b}{a}$ 後均可爲整數，則 $\frac{b}{a}$ 最小值? $\frac{135}{2}$

◆將 $\frac{4}{7}$ 化成循環小數等於 $0.\overline{571428}$，小數點後第500位爲何? 7

◆計算 $(-\frac{3}{8})\times7+(-\frac{3}{8})\times13+(-\frac{3}{8})\times8+(-\frac{3}{8})\times12=?$ -15

◆1年20班某次段考數學不及格者占 $\frac{1}{8}$，英文不及格者占 $\frac{1}{3}$，兩科皆不及格者占 $\frac{1}{12}$，則兩科都及格者占幾分之幾? $\frac{5}{8}$

◆ $|\frac{1}{3}-\frac{1}{2}|+|\frac{1}{4}-\frac{1}{3}|+|\frac{1}{5}-\frac{1}{4}|+|\frac{1}{6}-\frac{1}{5}|+|\frac{1}{7}-\frac{1}{6}|=?$ $\frac{5}{14}$

◆ $-\frac{1}{6}$ 與 $\frac{17}{30}$ 同時加上a之後，其結果互爲相反數，則a的值爲何？

◆計算 $\frac{1}{(-2)}+\frac{2}{(-2)^2}+\frac{4}{(-2)^3}+\frac{8}{(-2)^4}+\frac{16}{(-2)^5}=?$ $-\frac{1}{2}$

◆小倩暑期打工，她將所得的 $\frac{1}{4}$ 買書，剩下錢的 $\frac{1}{2}$ 交學費，最後剩下3000元，則小倩暑期打工所得爲何? 8000

6 因數與倍數的其他重點

◆下列那一個敍述是錯誤的？ (A)0是任意正整數的倍數 (B)1是任意正整數的因數 (C)若兩數互質，則兩數的最大公因數是1 (D)若兩數互質，其中有一數一定是質數。

◆甲=$2^3\times3^3\times5$，由下列選項(A)~(H)找出它的因數 B, D, F, H (答案不只有一個)。

(A) 2×5^2　(B) 6^3　(C) 28　(D) $2^3\times3^3\times5$　(E) $2^5\times3^5\times5^2\times7$

(F) $(5\times7)^0$　(G) 3^5　(H) 90

台南市立忠孝國中九十七學年度第一學期一年級數理資優課程

講義

◆(1) $(2^3\times3^2\times5\times7^2, 2^5\times3\times5^3\times13)$ = $2^3\times3\times5$

(2) $[2^3\times3^2\times5\times7^2, 2^5\times3\times5^3\times13]$ = $2^5\times3^2\times5^3\times7^2\times13$

(3) $(54,189,126)$= 9

(4) $[42,105,70]$ = 210

D ◆公車總站上 11 號公車發每一班車的時間固定，今甲生上一週中，發現在 10：00、10：36、11：00 均等到公車發車，若今天甲生在 11：20 到總站等車，則最久再經過幾分鐘，公車便會發車？(A) 24　(B) 16　(C) 12　(D) 4

B ◆若小庭將 48 顆糖果平均分給若干個小朋友，至少要分給 2 個人，每人至少要得到 3 顆，有幾種不同的分法？(A)7 (B)8 (C)9 (D)10 種。

C ◆有一批長方形大理石磚，每塊石磚的長都是 40 公分，寬都是 12 公分，請問至少要多少塊才能將這些大理石磚舖成一個正方形(不可重疊、切割或留下空隙)？ (A)120 (B)60 (C)30 (D)15 塊。

B ◆甲、乙、丙三家新聞台每天中午 12:00 開始播放新聞，其中，甲台每報播報 5 分新聞接著廣告 3 分鐘，乙台每報 10 分新聞接著廣告 2 分鐘，丙台每播報 15 分鐘新聞接著廣告 1 分鐘，則在幾點幾分時，三台的廣告會同時結束？ (A)13:30 (B)13:36 (C)13:42 (D)13:48

◆已知十位數 11111111□2 爲 12 的倍數，則□= 5 。

◆某數的正因數由小到大依序是 a、b、c、d、6、e、f、g、h，則

(1) b×g= 36　(2) e−d= 5

◆有兩質數之差爲 161，則這兩質數之和= 165

◆韓信點兵，已知士兵大約 200~250 人之間，又 8 個一數、9 個一數均會剩下一個，則實際的人數應爲？ 217人